

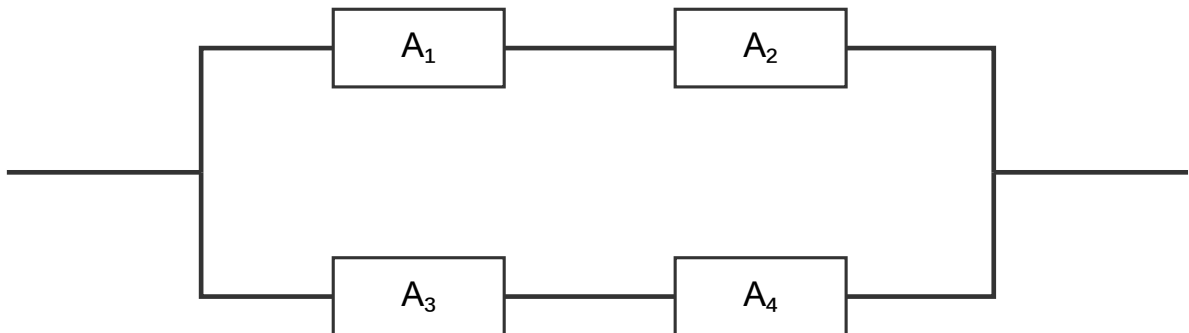
Soluciones Ejercicios Certamen 1

1. Comparación de arquitecturas con redundancia

a) Diagramas de bloques de confiabilidad

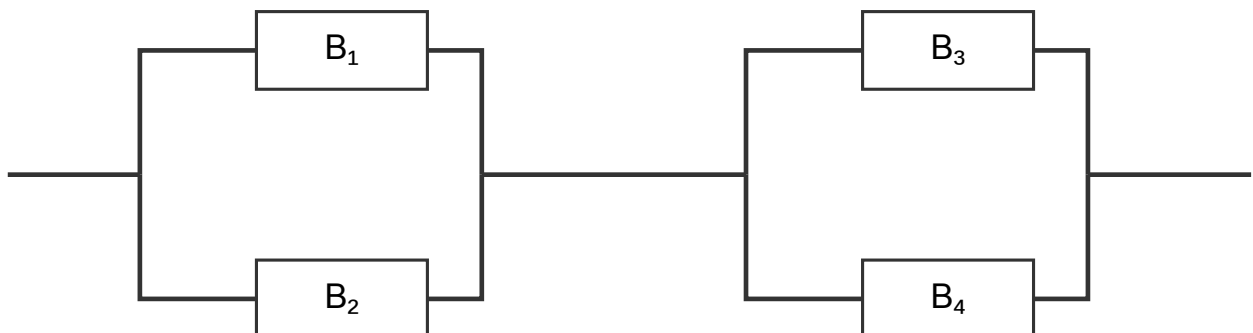
Diseño A

Dos ramas en paralelo, cada una formada por dos componentes en serie:



Diseño B

Dos etapas en serie, cada una formada por dos componentes en paralelo:



b) Confiabilidad de cada arquitectura

Diseño A

Cada rama contiene dos componentes en serie. Como los componentes son independientes,

$$R_{\text{rama}} = r^2.$$

Las dos ramas están conectadas en paralelo, por lo que

$$R_A(r) = 1 - (1 - r^2)^2.$$

Desarrollando,

$$R_A(r) = 1 - (1 - 2r^2 + r^4),$$

se obtiene

$$\boxed{R_A(r) = 2r^2 - r^4}.$$

Diseño B

Cada etapa contiene dos componentes en paralelo. La confiabilidad de una etapa es

$$R_{\text{etapa}} = 1 - (1 - r)^2.$$

Desarrollando,

$$R_{\text{etapa}} = 1 - (1 - 2r + r^2) = 2r - r^2.$$

Como ambas etapas están conectadas en serie,

$$R_B(r) = (2r - r^2)^2.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_B(r) = 4r^2 - 4r^3 + r^4}.$$

c) Comparación de las arquitecturas

Para determinar cuál de las dos arquitecturas presenta mayor confiabilidad, se analiza la diferencia

$$R_B(r) - R_A(r).$$

Sustituyendo las expresiones obtenidas,

$$R_B - R_A = (4r^2 - 4r^3 + r^4) - (2r^2 - r^4).$$

Simplificando,

$$R_B - R_A = 2r^2 - 4r^3 + 2r^4.$$

Factorizando,

$$R_B - R_A = 2r^2(1 - 2r + r^2),$$

por lo que

$$\boxed{R_B - R_A = 2r^2(1 - r)^2}.$$

Como

$$0 < r < 1,$$

se cumple que

$$r^2 > 0 \quad \text{y} \quad (1 - r)^2 > 0.$$

Por lo tanto,

$$R_B - R_A > 0,$$

y se concluye que

$$\boxed{R_B(r) > R_A(r), \quad 0 < r < 1}.$$

Así, para el tiempo de misión t_m , el **Diseño B presenta mayor confiabilidad que el Diseño A**.

2. Comparación de dos modelos de confiabilidad

a) Funciones de riesgo

La función de riesgo puede obtenerse mediante

$$h(t) = -\frac{d}{dt} \ln R(t).$$

Componente A

Como

$$R_A(t) = e^{-\lambda t},$$

se tiene

$$\ln R_A(t) = -\lambda t.$$

Por lo tanto,

$$h_A(t) = -\frac{d}{dt}(-\lambda t),$$

y se obtiene

$$\boxed{h_A(t) = \lambda}.$$

Componente B

Como

$$R_B(t) = e^{-(\lambda t)^2},$$

se tiene

$$\ln R_B(t) = -(\lambda t)^2 = -\lambda^2 t^2.$$

Entonces,

$$h_B(t) = -\frac{d}{dt}(-\lambda^2 t^2),$$

y se obtiene

$$h_B(t) = 2\lambda^2 t.$$

b) Evolución del riesgo de falla

Para el componente A ,

$$h_A(t) = \lambda,$$

por lo que presenta un **riesgo de falla constante en el tiempo**.

Para el componente B ,

$$h_B(t) = 2\lambda^2 t.$$

En particular,

$$h_B(0) = 0,$$

y el riesgo aumenta linealmente con el tiempo.

Por lo tanto:

- el componente A posee un riesgo que no depende de su tiempo de operación;
- el componente B posee un riesgo creciente, asociado a un comportamiento de envejecimiento o desgaste.

Además, ambos riesgos son iguales cuando

$$h_A(t) = h_B(t).$$

Por lo tanto,

$$\lambda = 2\lambda^2 t.$$

Como $\lambda > 0$,

$$t = \frac{1}{2\lambda}.$$

Así,

$$h_B(t) < h_A(t) \quad \text{si } 0 \leq t < \frac{1}{2\lambda},$$

mientras que

$$h_B(t) > h_A(t) \quad \text{si } t > \frac{1}{2\lambda}.$$

c) Tiempos en que las confiabilidades son iguales

Se busca

$$R_A(t) = R_B(t).$$

Por lo tanto,

$$e^{-\lambda t} = e^{-(\lambda t)^2}.$$

Como la función exponencial es inyectiva,

$$-\lambda t = -(\lambda t)^2.$$

Entonces,

$$\lambda t = (\lambda t)^2.$$

Factorizando,

$$\lambda t(1 - \lambda t) = 0.$$

Por lo tanto,

$$t = 0$$

o

$$t = \frac{1}{\lambda}.$$

Así,

$$R_A(t) = R_B(t) \iff t \in \left\{0, \frac{1}{\lambda}\right\}.$$

d) Comparación para misiones de corta y larga duración

Misiones de corta duración

Para una misión de corta duración, con

$$0 < t < \frac{1}{\lambda},$$

se cumple que

$$(\lambda t)^2 < \lambda t.$$

Por lo tanto,

$$-(\lambda t)^2 > -\lambda t,$$

y, aplicado a la función exponencial,

$$e^{-(\lambda t)^2} > e^{-\lambda t}.$$

Así,

$$R_B(t) > R_A(t).$$

Por lo tanto, **el componente B es más confiable para misiones de corta duración.**

Misiones de larga duración

Para una misión de larga duración, con

$$t > \frac{1}{\lambda},$$

se cumple que

$$(\lambda t)^2 > \lambda t.$$

por lo que

$$-(\lambda t)^2 < -\lambda t.$$

Entonces,

$$e^{-(\lambda t)^2} < e^{-\lambda t}.$$

Así,

$$\boxed{R_A(t) > R_B(t)}.$$

Por lo tanto, **el componente A es más confiable para misiones de larga duración.**

Considerando además los tiempos de cruce obtenidos anteriormente,

$$\boxed{\begin{cases} R_B(t) > R_A(t), & 0 < t < \frac{1}{\lambda}, \\ R_B(t) = R_A(t), & t = \frac{1}{\lambda}, \\ R_A(t) > R_B(t), & t > \frac{1}{\lambda}. \end{cases}}$$